

边缘中枢汇聚功能 与 边缘数据采集和历史计算功能 报价说明

大庆油田时序数据采集与应用管理系统

版本 V1.1 编制日期 2026-08

(供方案评审参考)

1 报价说明

1. 本报价按两大功能域组织：**边缘中枢汇聚功能**（平台侧汇聚、存储、分发）与**边缘数据采集和历史计算功能**（边缘采集、动态感知、流式计算、历史计算）。
2. 报价基准按 2,500 元/人天估算，含税；实际按最终方案范围与工期核定。
3. 报价不含：硬件（服务器/采集机/存储）、第三方授权费用（DCS 厂家配合费）、现场差旅、税费。
4. 边缘采集遵循 **不修改 DTU、不影响 A11 正常使用的搭桥原则**，零侵入采集。

2 一、边缘中枢汇聚功能

2.1 1.1 功能描述

边缘中枢汇聚功能承担平台侧的数据汇聚、存储、分发与管控能力：**多协议接入汇聚**（10+ 协议）、**时序与关系存储**（TDengine/PG 双库 + 三级存储）、**告警与推送**（MQTT/HTTP 双通道）、**平台管控**（设备/资产/报表）、**安全可信**（国密）与**管理后台**（Vue3）。

2.2 1.2 功能清单与报价

功能模块	人天	报价 (万元)	功能说明
平台内核	15	3.75	FastAPI 路由/配置/插件注册制框架, 200+ API
协议汇聚适配	80	20.00	Modbus RTU/TCP、IEC104、OPC UA/DA、A11、MQTT、HTTP 等 10+ 协议汇聚接入
汇聚推送通道	10	2.50	MQTT/HTTP 双通道推送、边缘中枢通道 ch_edge_hub、事件总线
时序与关系存储	15	3.75	TDengine 时序 + PostgreSQL 关系 + SQLite 降级 + 三级存储 (SSD/HDD/Archive)
告警引擎	8	2.00	入库前流水判定、告警闭环(去重/工单/通知/知识/分析/追溯)
管理后台	15	3.75	Vue3 + Element Plus: 设备/告警/资产/报表/GIS 视图
安全可信	8	2.00	国密 SM2/SM3/SM4、认证授权、操作审计
测试与文档	10	2.50	闭环测试、部署手册、运维文档
汇聚功能合计	161	40.25	

注：协议汇聚按独立计价（8 人天/协议），若按核心 6 协议计价可降至约 25 万；前端可另行外包。

3 二、边缘数据采集和历史计算功能

3.1 2.1 功能描述

边缘数据采集和历史计算功能承担边缘侧的数据采集、动态感知、流式计算与历史计算：**边缘采集**（多协议采集 + 入库前流水计算）、**作业区适配层**（A11 桥接/OPC DA/Modbus 感知/网关适配，搭桥手术三件套）、**流式计算**（15 种公共算法 + 每作业区 1 种定制算法）、**历史计算**（历史统计/回放/报表计算）与**术前体检**（8 维度 + 台账）。

3.2 2.2 功能清单与报价

功能模块	人天	报价 (万元)	功能说明
边缘采集引擎	10	2.50	多协议采集、统一管道、入库前流水计算 (替代入库-轮询-告警)
流式计算引擎	10	2.50	15 种公共算法 (滑窗特征 + 规则), 单条 <1ms
作业区适配层	8	2.00	ZoneAdapter 编排器, 配置驱动加载 4 子模块, 作业区隔离
A11 桥接	12	3.00	bypass → takeover → stable 三阶段, 不改 DTU, 透传原 IO 零影响
Modbus 动态感知	12	3.00	静态 IP + 移动网关统一感知, 设备增删、点位学习、10 家网关注册帧识别
OPC DA 直采	15	3.75	5 端点 (4 RSLinx + 1 WinCC) DCOM 直采, 与 pSpace 数值比对
IO 术前体检	10	2.50	8 维度体检 (节拍/资源/进程/端口/链路/协议/冲突/数据) + 多作业区台账
被动监听搭桥	10	2.50	Npcap 零发包监听、流量学习、协议解码、设备指纹/帧漂移检测
作业区定制算法	20	5.00	120 作业区 × 每区 1 种定制算法 (抽油机示功图/注水波动等)
历史计算	10	2.50	日/周/月统计、历史回放、报表生成 (HTML/JSON)
稳定性保障	12	3.00	7×24 观察、重连策略、性能调优
采集与计算合计	129	32.25	

3.3 2.3 打包方案

表 3: 边缘采集与历史计算打包方案

方案	人天	报价 (万元)	范围
A. 基础采集	75	18.75	采集引擎 + A11 桥接 + Modbus 感知 + 10 家网关
B. 标准 (推荐)	100	25.00	A + OPC 直采 + 物模型自动配点 + 历史计算
C. 全量	129	32.25	B + 120 区定制算法 + 7×24 保障

4 三、总报价

表 4: 总报价 (推荐组合)

功能域	内容	报价 (万元)	备注
边缘中枢汇聚功能	平台汇聚 + 存储 + 推送 + 后台 + 安全	40.25	可复用多项目
边缘采集与历史计算	采集 + 适配层 + 流式 + 历史 (标准 B)	25.00	专属大庆油田
合计		65.25	含税估算

4.1 3.1 敏感性分析 (按人天基准)

表 5: 报价敏感性

基准	汇聚功能	采集计算 (标准)	合计
2,000 元/人天	32.20	20.00	52.20
2,500 元/人天	40.25	25.00	65.25
3,000 元/人天	48.30	30.00	78.30

5 四、报价边界

1. 已含：软件开发、闭环测试、部署文档、1 年质保。

2. **未含：**硬件（Npcap 采集机/存储/服务器）、第三方授权（DCS 厂家配合费）、现场差旅、税费。
3. 本报价为估算参考，最终以合同方案为准。

编制单位：迪格（杭州）物联科技有限公司 报价有效期：30 天